



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 5. Структурированная кабельная система.
Телефонизация**

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.5

Том 5.5.5

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 5. Структурированная кабельная система.
Телефонизация**

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.5

Том 5.5.5

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Handwritten signature of N.A. Gubarev
Handwritten signature of A.V. Murashov

Н.А. Губарев

А.В. Мурашов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС5.5-С	Содержание тома	
16-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ	Пояснительная записка	
16-25/Г-П-ИОС5.5-ГЧ	Принципиальная схема	
16-25/Г-П-ИОС5.5-ГЧ	Подвал. План расположения оборудования	
16-25/Г-П-ИОС5.5-ГЧ	1 этаж. План расположения оборудования	
16-25/Г-П-ИОС5.5-ГЧ	2 этаж. План расположения оборудования	
16-25/Г-П-ИОС5.5-ГЧ	3 этаж. План расположения оборудования	
16-25/Г-П-ИОС5.5-ГЧ	4 этаж. План расположения оборудования	
16-25/Г-П-ИОС5.5-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

						16-25/Г-П-ИОС5.5-С			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Поляков				05.26		П		1
Проверил	Мурашов				05.26				
Н.Контр.	Губарева				05.26				
ГИП	Мурашов				05.26		 АЗУРИТ		

Содержание

1.	Общие сведения.....	2
2.	Структурированная кабельная система (СКС)	3
3.	Локальная вычислительная сеть.....	8
4.	Телефонная сеть.....	9
5.	Видеонаблюдение	9
6.	Кабельные линии связи.....	10
7.	Электропитание.....	10
8.	Заземление	10
9.	Возможности модернизации и развития системы	11
10.	Режим работы проектируемой системы.....	11
11.	Защита окружающей среды	11
12.	Организация производства и ведения работ	11
13.	Требования к монтажу.....	11
14.	Требования к организации пусконаладочных работ.....	12
15.	Охрана труда и техника безопасности	12
16.	Перечень допускаемых сокращений слов.....	13

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

16-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ

Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подпись	Дата
Разработал		Поляков			05.26
Проверил		Мурашов			05.26
Н.Контр.		Губарева			05.26
ГИП		Мурашов			05.26

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	13



АЗУРИТ

1. Общие сведения

1.1. Общие указания

Проектная документация разработана на устройство структурированной кабельной системы и телефонизации в рамках капитального ремонта общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д.14.

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурного проекта, технологических решений и смежных инженерных разделов.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

1.2. Перечень нормативно-технической документации

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ "О связи";
- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ГОСТ Р 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7;
- СП 118.13330.2022. Общественные здания и сооружения;
- СП 134.13330.2022. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования;
- ГОСТ Р 53246-2008. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;
- ГОСТ Р 58238-2018. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения;
- ГОСТ Р 56571-2015. Кабельные системы. Основные положения. Классификация.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

09-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ

Лист

2

1.3. Состав проектируемых систем

В объем работ по настоящему разделу входит описание следующих систем:

- структурированная кабельная система (СКС);
- локальная вычислительная сеть;
- беспроводная локальная вычислительная сеть;
- телефония;
- видеокамеры МЭШ.

2. Структурированная кабельная система (СКС)

2.1. Описание системы

Структурированная кабельная система предназначена для организации единой кабельной инфраструктуры и представляет собой физическую среду передачи информации, обеспечивающую непрерывную циркуляцию информационных потоков слаботочных сетей и систем.

В состав СКС входят следующие элементы:

- магистральная кабельная подсистема;
- горизонтальная кабельная подсистема;
- подсистема рабочего места.

Все проектные решения отвечают требованиям стандарта на структурированные кабельные системы ГОСТ Р 53246-2008.

Проектируемая СКС имеет топологию иерархическая звезда.

Система состоит из:

- магистральной подсистемы здания;
- горизонтальной подсистемы здания;
- подсистемы рабочего места.

Главный распределительный узел СКС размещается в телекоммуникационном шкафу ТШ1.0 на 1 этаже здания. Этажные распределительные узлы размещаются в помещениях связи и кроссовых согласно графической части проекта.

В составе СКС предусматривается размещение телекоммуникационных шкафов 19", активного сетевого оборудования, кроссового оборудования, патч-панелей, оптических кроссов, источников бесперебойного питания, кабельных органайзеров и прочего оборудования согласно спецификации оборудования, изделий и материалов.

2.2. Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Емкость присоединяемой сети выполняется из расчета обеспечения:

- информационных розеток RJ-45 для рабочих мест;
- информационных розеток RJ-45 для телефонных аппаратов;
- информационных розеток RJ-45 для подключения школьных информаторов;

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	09-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ	Лист 3

- информационных розеток RJ-45 для подключения интерактивных панелей;
- информационных розеток RJ-45 для подключения точек доступа Wi-Fi;
- информационных розеток RJ-45 для подключения видеокамер кабинетов информатики;
- информационных розеток RJ-45 для подключения сетевого оборудования, предусмотренного технологическими и смежными разделами;
- розеток HDMI и USB для подключения оборудования интерактивных панелей и мультимедийного оборудования.

Рабочие места предусматриваются с применением телекоммуникационных розеток RJ-45. Для рабочих мест, где требуется подключение компьютера и телефона, применяются двойные розетки RJ-45. Для одиночного оборудования, точек доступа Wi-Fi, школьных информаторов, интерактивных панелей и видеокамер применяются одиночные розетки RJ-45 согласно графической части и спецификации оборудования.

Общее количество телекоммуникационных розеток и модулей RJ-45 принимается согласно спецификации оборудования, изделий и материалов и составляет **360** шт.

Точное количество розеток уточняется на стадии рабочей документации.

2.3. Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи

Структурированная кабельная система является законченной совокупностью кабелей связи и коммутационного оборудования. СКС соответствует требованиям, предъявляемым к структурированной кабельной системе категории 5е, и обеспечивает прохождение сигналов в полосе частот до 100 МГц и работу приложений на скоростях до 1 Гбит/с.

Оборудование СКС и АВС устанавливается в напольные телекоммуникационные шкафы 19". Состав и количество телекоммуникационных шкафов принимаются согласно графической части и спецификации оборудования, изделий и материалов.

В телекоммуникационных шкафах размещаются:

- коммутаторы доступа Eltex MES2348B;
- коммутаторы доступа Eltex MES2324B;
- коммутатор PoE Eltex MES2408P;
- SFP+ модули Eltex FH-SP851TCDL03;
- источники бесперебойного питания;
- патч-панели категории 5е на 24 и 48 портов;
- оптические кроссы ОМЗ;
- кабельные органайзеры;
- панели электропитания;
- шины заземления;
- оборудование IP-телефонии.

Ввод и вывод кабелей выполняется через кабельные вводы шкафов. Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой, образуя единый контур заземления. Возможна установка шкафа на регулируемые опоры и ролики одновременно.

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	09-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ			

Вентиляция шкафов выполняется с помощью вентиляторных панелей.

Кабельная организация выполняется с помощью горизонтальных и вертикальных кабельных органайзеров.

Подключение кабелей горизонтальной подсистемы СКС в шкафах выполняется на незранированные патч-панели категории 5е.

Для подключения кабелей магистральной подсистемы в шкафах СКС устанавливаются оптические кроссы.

Оборудование МЭШ поставляется ДИТ. Настоящим разделом предусматривается кабельная инфраструктура и точки подключения оборудования МЭШ согласно графической части проекта.

2.4. Магистральная кабельная подсистема:

Основу магистральной кабельной подсистемы составляют магистральные линии, соединяющие между собой центры коммутации: главный кросс и горизонтальные кроссы, расположенные в помещениях связи и кроссовых. В этих центрах выполняется коммутация магистральных линий с образованием магистральных каналов, используемых для распределения телекоммуникационных сервисов до горизонтальной кабельной подсистемы.

В магистральную кабельную систему входят следующие функциональные компоненты:

- линейно-кабельное оборудование подсистемы внутренних магистралей;
- коммутационное оборудование подсистемы внутренних магистралей.

Главный кросс здания расположен в шкафу ТШ1.0, который связан с распределительными кроссами здания при помощи волоконно-оптического кабеля.

Для организации связи оборудования АВС предусматривается прокладка многомодового волоконно-оптического кабеля OM3 на 12 волокон. Для подключения к коммутаторам используются оптические кроссы и оптические коммутационные шнуры LC/UPC-LC/UPC.

Подключение к внешним сетям связи осуществляется через существующий ВОК оператора связи, проложенный от ввода СС в подвале до главного телекоммуникационного шкафа ТШ1.0.

Демонтаж ВОЛС оператора связи осуществляется путем замены ВОК и ОРК с установкой вышеуказанного оборудования согласно ТУ на сохранение.

2.5. Горизонтальная подсистема:

Горизонтальная кабельная подсистема является частью СКС и соединяет телекоммуникационные розетки подсистемы каждого рабочего места или подключаемого оборудования с горизонтальным кроссом, расположенным в телекоммуникационных шкафах помещений связи и кроссовых.

В горизонтальную кабельную подсистему входят следующие функциональные компоненты:

- линейно-кабельное оборудование горизонтальной подсистемы;
- коммутационное оборудование горизонтальной подсистемы;
- телекоммуникационные розетки рабочих мест и оборудования.

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	09-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ			

2.7. Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования

Системы телефонной связи и АВС подключаются к активному сетевому оборудованию, установленному в телекоммуникационных шкафах СКС.

Подключение к внешним сетям связи осуществляется через существующее оборудование оператора связи. ВОК оператора связи проложен от ввода СС в подвале до шкафа ТШ1.0.

2.8. Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения подключаемых абонентов сети обеспечиваются на базе медной СКС категории 5е с применением интерфейса 1000BASE-T.

Магистральные соединения между телекоммуникационными шкафами выполняются на базе волоконно-оптического кабеля OM3 с применением оптических интерфейсов 10 Gigabit Ethernet.

2.9. Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи

Точкой подключения сетей связи является шкаф ТШ1.0, в который заведен ВОК оператора связи.

Технические параметры в точках присоединения:

- медная горизонтальная подсистема - категория 5е, интерфейс 1000BASE-T;
- магистральная подсистема - волоконно-оптический кабель OM3, интерфейсы 10 Gigabit Ethernet;
- подключение оборудования Wi-Fi и IP-телефонии - по медным линиям СКС с применением технологии PoE при необходимости.

2.10. Обоснование способов учета трафика

Учет исходящего и входящего трафика осуществляется на стороне оператора связи.

2.11. Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с Федеральным законом №126-ФЗ "О связи" от 07.07.2003 г., ст. 65, 66, при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера уполномоченные государственные органы имеют право на приоритетное использование любых сетей связи.

Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму.

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	09-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ			7

3. Локальная вычислительная сеть

3.1. Описание системы

Локальная вычислительная сеть предназначена для реализации прикладных функций передачи данных, подключения рабочих мест, сетевого оборудования, оборудования IP-телефонии, точек доступа Wi-Fi, школьных информаторов, интерактивных панелей, видеокамер кабинетов информатики и иного оборудования, предусмотренного проектной документацией.

Проектируемая локальная вычислительная сеть строится на основе структурированной кабельной системы и необходима для создания технологической платформы для построения следующих систем:

- телефонной связи;
- серверных систем;
- АВС МЭШ;
- подключения рабочих мест пользователей;
- подключения школьных информаторов;
- подключения интерактивных панелей;
- подключения точек доступа Wi-Fi;
- подключения видеокамер кабинетов информатики.

Построение системы производится с привязкой к помещениям и обеспечивает связь между различными системами и устройствами. Архитектура АВС привязана к подсистеме доступа и подсистеме ядра.

Подсистема доступа строится с привязкой к местам установки коммутационных шкафов и местам расположения оборудования связи. Данный уровень обеспечивает подключение элементов к системе передачи данных.

Для подключения к магистральной сети используются оптические интерфейсы 10 Gigabit Ethernet. Для подключения периферийного оборудования используются медные интерфейсы Gigabit Ethernet.

Коммутирующее оборудование, использующее интерфейсы Ethernet, поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), позволяющую передавать удаленным устройствам вместе с данными электрическую энергию через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначена для IP-телефонов, точек доступа Wi-Fi и другого оборудования при необходимости.

Сеть АВС строится двухуровневой с объединением уровней ядра и агрегации. Ядро сети проектируемого здания предусматривается в шкафу ТШ1.0. К ядру сети по интерфейсам SFP+ 10Gb подключаются коммутаторы доступа.

Беспроводная сеть по технологии Wi-Fi обеспечивает возможность подключения к информационной системе мобильных абонентов. Точки доступа беспроводной сети подключаются к медным портам коммутаторов этажных распределителей локальной вычислительной сети и работают под управлением оборудования МЭШ.

Точки доступа Wi-Fi служат для организации сегмента МЭШ АВС здания и предоставления беспроводной связи на объекте. Проектом предусматривается использование точек доступа Wi-Fi МЭШ, поставляемых ДИТ.

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	09-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ			

4.1. Описание системы

Телефонная сеть реализована на базе оборудования, использующего для передачи голоса технологию VoIP. Сеть IP-телефонии строится на базе IP-АТС Eltex SMG-200.

Сеть IP-телефонии строится на базе IP-АТС Eltex SMG-200.

SMG-200 - корпоративная IP-АТС на 200 абонентов с набором дополнительных абонентских сервисов.

Проектом предусматривается установка IP-телефонов Eltex VP-15P.

VP-15P - IP-телефон с интегрированным гигабитным коммутатором, позволяющим подключить ПК и IP-телефон пользователя по одной физической линии. Устройство поддерживает технологию PoE.

Системой телефонной связи оснащаются помещения согласно графической части проекта.

Система телефонной связи объекта подключается к СКС здания через коммутаторы, установленные в телекоммуникационных шкафах.

Подключение к внешним сетям связи осуществляется через существующее оборудование оператора связи, связанное с главным телекоммуникационным шкафом ТШ1.0.

Соединения подключаемых абонентов сети обеспечиваются на базе 1000BASE-T по медной СКС категории 5е.

Точкой подключения сетей связи является шкаф ТШ1.0, в который заведен ВОК на оборудование оператора связи.

Учет исходящего и входящего трафика осуществляется на стороне оператора СВЯЗИ.

В кабинетах информатики предусмотрены камеры видеонаблюдения. Вideoкамеры подключаются к коммутаторам МЭШ на соответствующем этаже.

В проекте применена IP-камера видеонаблюдения купольная RVi-2NCD2489. Размещение видеокамер выполняется согласно графической части проекта.

[illegible]

6. Кабельные линии связи

Кабельная линия, согласно ГОСТ Р 31565-2012, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и конечными муфтами, уплотнениями и крепежными деталями, прокладывается согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

Для выполнения требований ГОСТ Р 31565-2012 проектом предусматривается прокладка кабелей систем связи кабелями марок нг(А)-LSLTx.

Горизонтальная подсистема СКС выполняется кабелем Сегмент ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(А)-LSLTx 4x2x0,52.

Магистральная подсистема выполняется многомодовым волоконно-оптическим кабелем ОБР-В-нг(А)-LSLTx 12 G.651-400H (OM3).

Прокладка кабелей выполняется в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке. Зазоры между кабелями и трубами заделываются огнестойкими материалами, не снижающими предел огнестойкости пересекаемой преграды. В местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусматриваются огнестойкие кабельные проходки.

Концы коробов, крышек, труб и других элементов трасс защищаются от заусенцев.

7. Электропитание

Электроснабжение систем связи предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ИОС1.1 "Электроснабжение".

Для электроснабжения оборудования ЛВС, СКС и систем связи применяются источники бесперебойного питания, устанавливаемые в телекоммуникационных шкафах согласно спецификации оборудования.

Емкость аккумуляторных батарей, позволяющих поддерживать работоспособность системы при отключении электропитания объекта в дежурном режиме более 15 минут, определить на этапе разработки рабочей документации.

8. Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией завода-изготовителя.

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	09-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ	Лист 10

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.

9. Возможности модернизации и развития системы

Проектируемая система разработана по модульному принципу, имеет возможность развития и наращивания системы без изменения уже созданной части.

10. Режим работы проектируемой системы

Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

11. Защита окружающей среды

Технологическое оборудование проектируемой системы вредных веществ в окружающую среду не выделяет.

Проект разработан в соответствии с медико-санитарными нормами.

Уровень шума, производимый проектируемым оборудованием, не превышает допустимых норм.

12. Организация производства и ведения работ

Работы по монтажу технических средств Комплекса должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145, пособия к РД 78.145, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств без согласования с Заказчиком, проектной организацией - разработчиком проекта, органами государственного надзора при согласовании с ними проекта не допускаются.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

13. Требования к монтажу

До начала монтажа должны быть закончены общестроительные и отделочные работы, включая готовность системы электропитания и заземления.

Установку оборудования производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм-производителей и утвержденной рабочей документацией настоящего проекта.

Кабельные трассы по коридорам прокладывать в лотках. От лотка до окончного оборудования кабели прокладывать в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком. Опуски кабелей выполнить в штробе или за гипсокартонной обшивкой стен. Проходы через стены выполнить в металлических гильзах.

Зазоры между кабелями и трубами заделывать противопожарной терморасширяющейся огнестойкой пеной или герметиком.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

09-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ

Лист

11

При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботочных систем и силовыми или осветительными кабелями должно быть не менее 200-300 мм.

Точные места установки информационных розеток могут быть уточнены при монтаже, кроме случаев, однозначно определенных на чертеже.

Высота установки информационных розеток для СИУ - 2000 мм от уровня чистого пола. Высота установки информационных розеток для точек доступа Wi-Fi МЭШ - не ниже 2450 мм от уровня чистого пола и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка.

В соответствии с ГОСТ Р 53246-2008 при монтаже электропроводки предусмотреть запас кабеля:

- в телекоммуникационной: кабель на основе витой пары проводников - 3 м; волоконно-оптический кабель - 3 м;

- на рабочем месте: кабель на основе витой пары проводников - 0,3 м; волоконно-оптический кабель - 1 м.

Все кабели должны быть маркированы. Кабели горизонтальной и магистральной подсистем должны быть маркированы с двух концов. Маркировку кабелей выполнить в соответствии с принципиальной схемой и требованиями ГОСТ Р 53246-2008.

14. Требования к организации пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями РД 78.145 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05.

До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания, настройка, регулировка и проверка составных частей системы в соответствии с техническими описаниями, инструкциями и ПУЭ.

Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности:

- выполнение подготовительных работ;
- наладочные работы;
- индивидуальные испытания;
- комплексная наладка оборудования.

Пусконаладочные работы считаются законченными после достижения предусмотренных проектом и технической документацией к оборудованию параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети, беспроводной локальной вычислительной сети и телефонной сети объекта.

После завершения пусконаладочных работ оформляется акт, согласно рекомендуемому приложению 14 пособия к РД 78.145.

15. Охрана труда и техника безопасности

Работы по эксплуатации должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами, определенными в ПОТ РО-45-006-96, ПОТ РО-45-00-95, СНиП 12-04-2002.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.	Лист	Нодок	Подпись	Дата	09-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ	Лист
							12

Участок строительства должен быть обнесен ограждением и оборудован плакатами и знаками безопасности.

Весь рабочий персонал должен знать правила безопасного труда и иметь соответствующее удостоверение на выполнение монтажных работ. Лицо, ответственное за безопасность производства работ, назначается приказом.

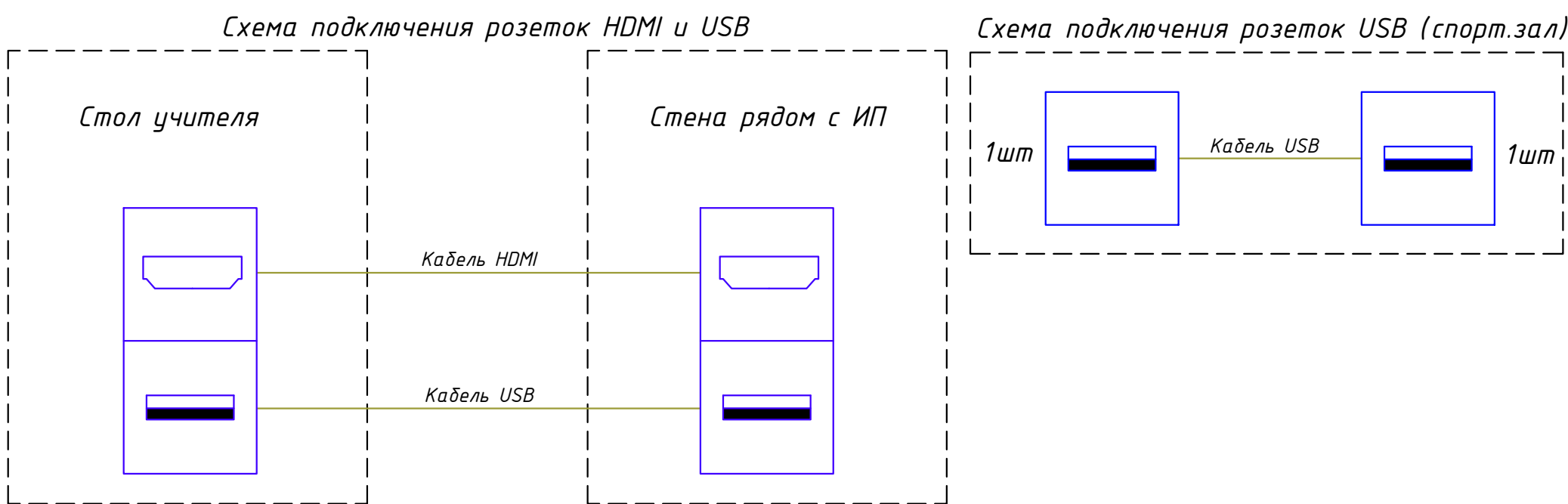
16. Перечень допускаемых сокращений слов

Приложение А(справочное). Перечень допускаемых сокращений слов.

Таблица А1.

Полное наименование	Сокращение
Автоматизированное рабочее место	АРМ
Структурированная кабельная система	СКС
Рабочая документация	РД
Персональный компьютер	ПК
Программное обеспечение	ПО
Локальная вычислительная сеть	ЛВС
Операционная система	ОС
Информационная розетка	ИР
Школьный информатор	ШИ
Интерактивная панель	ИП
Волоконно-оптический кабель	ВОК
Источник бесперебойного питания	ИБП
Телекоммуникационный шкаф	ТШ
Московская электронная школа	МЭШ

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							09-25/Г-П-ИОС5.5-ПЗ	Лист
										13
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

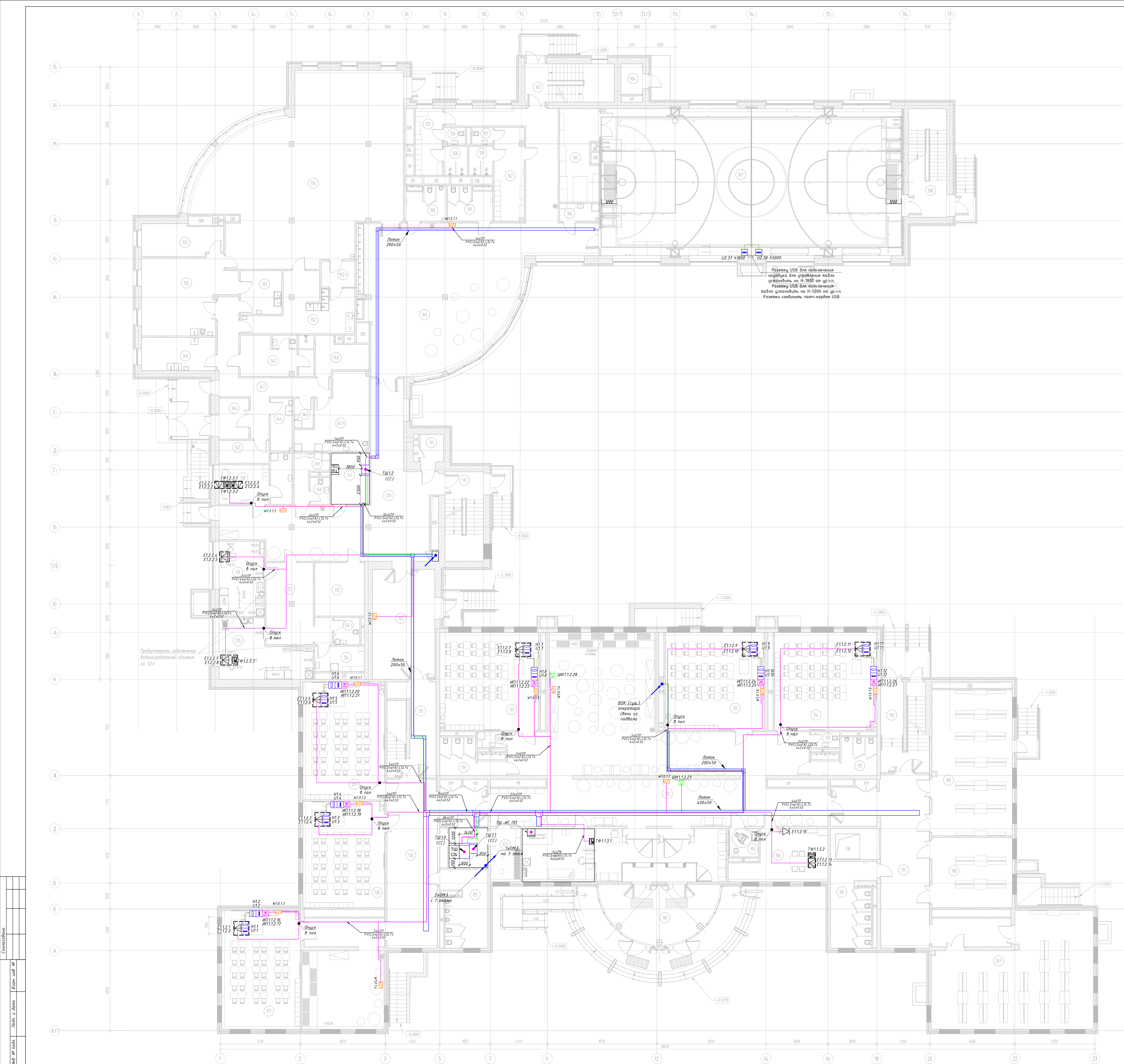


-  – расположение оборудования в лемке
-  Ип – Точка доступа Wi-Fi
-  Еп – Розетка RJ45, категория 5е, оди́нарная
-  Еп – Розетка RJ45, категория 5е, двóйная
-  ИПп – Розетка RJ45 для интерактивной панели
-  ШИп – Розетка RJ45 для школьного информатора
-  У/Ип – Блок розеток: 1xHDMI, 1xUSB
-  ТФп – Розетка для телефонного аппарата
-  ВКп – Видеосъемка кабинета информатики

номер порта на патч-панели
 номер патч-панели в телекоммуникационном шкафу
 номер телекоммуникационного шкафа
 номер этажа, на котором располагается телекоммуникационный шкаф
 буквенный идентификатор порта. Данный идентификатор допускается использовать для обозначения функционально принадлежности порта (прим. W - Wi-Fi, E - Ethernet, ШИ - школьный информатор и т.д. 1-2 символа)

Оборудование МЭШ поставляется ДИТ

[illegible]



Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Классификация
101	Танцпол	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санитария для МПН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санитария для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (ЛК)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санитария для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санитария для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПМН	2,78	В4
119	Санитария для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санитария для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип И2	27,18	
132	Вестибюль	42,07	
133	Электрощитовая	16,24	В3
134	Место для предоставления дезинфицирующих растворов и хранения ёмкостей для уборки, предназначенных для помещений медицинского назначения	1,76	В4
134.1	Туалет мебелью	4,31	
135	Кабинет врача	21,00	
136	Просторный (предметный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,06	
138	Комната инструктора	12,87	
138.1	Санитария с душем	7,03	
139	ПМН	6,79	В4
140	Санитария для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санитария для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,29	
143	ПМН	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и комната оборотной воды	6,92	В4
146	Защитный щит	1,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,81	В3
149	Доставочный щит	15,16	В3
150	Горячий щит	39,25	В3
151	Умывальник для горячей посуды	9,75	Д
152	Умывальник для холодной посуды	34,78	Д
152.1	Предварочная	5,48	Д
153	Холодный щит	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальня	11,10	
156	Санитария	2,16	
157	Санитария	2,10	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санитария для мальчиков	8,71	
161	Санитария для девочек	9,76	
162	Раздевальня	11,10	
163	Лестничная клетка (ЛК)	21,00	
164	Техническая комната	4,16	В4
165	Смывалка	21,21	В3
166	ПМН	4,30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (ЛК)	25,50	
169	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В4
172	Лестничная клетка (ЛК)	21,00	
172.1	Танцпол	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	В3
Всего		2863,3	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- - расположение оборудования в лотке
 - WIFI - Точка доступа Wi-Fi
 - △ - Розетка RJ45, категория 5e, одна
 - △ - Розетка RJ45, категория 5e, одна
 - △ - Розетка RJ45 для интерактивной панели
 - △ - Розетка RJ45 для школьного информатора
 - △ - Блок розеток: 1xHDMI, 1xUSB
 - △ - Розетка для телефонного аппарата
 - кабель USB и HDMI
 - кабель медный UTP PVCLSn(A)-LSLx 4x2x0.52
 - кабель волоконно-оптический ДПС-не(A)-HF-129 (1x12/2,7м)
 - кабель волоконно-оптический OBP-B-не(A)-LSLx 12 G.651-400H
 - нежесткие проходы
 - Лоток 200x50
 - Лоток 400x50

1. * - размеры для справок.

2. Кабели проложены по коридорам, проложены в лотке. От лотка до оконечного оборудования кабели проложены в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком. Опуски кабелей выполнены в штробе или сквозной отверстии в стене. Проложить между стенами кабель в металлической гошке. Заполнить зазоры между кабелем и трубой герметизирующей герметизирующей пеной или монтажной пеной. При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботоковых систем с силовыми и кабельными кабелями должно быть не менее 200-300 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже должен быть не менее 50 радиусов изгиба на кабель. Также не допускается установка информационных розеток могут быть уточнены при монтаже, кроме случаев однозначно определенных на чертеже.

3. Высота установки ИР для СИУ 2000 мм от у. ч. п., высота установки ИР ТД Wi-Fi М30 не ниже 2450 мм от у. ч. п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка.

4. В соответствии с ГОСТ Р 52346-2008 при монтаже электротехнического оборудования соблюдать запас кабеля:

- в телекоммуникационной кабеле на основе витой пары проводников - 3м; волоконно-оптический - 3 м;
- на рабочем месте кабели на основе витой пары проводников - 0.3м; волоконно-оптический - 1 м.

5. Все кабели должны быть маркированы. Кабели горизонтальной и вертикальной подсистемы должны быть маркированы с двух концов. Маркировка кабелей с помощью этикеток, необходимо также нанести на концы кабелей идентификаторы позиций соответствующего коммуникационного оборудования. Маркировку кабелей выполнить в соответствии с принципиальной схемой. Маркировку производить согласно требованиям раздела 9 ГОСТ Р 52346-2008.

Составитель: _____

Проверил: _____

Инженер: _____

Главный инженер: _____

М.П. _____

16-25/Г-П-ИОС.5.5-ГЧ					
Капитальный ремонт образовательного учреждения (ГБОУ школа № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14					
Изм.	Кол. изм.	Лист	М.В.И.	Подп.	Дата
Разработчик	Литов	1	17.04.24		
Проверен	Литов	1	17.04.24		
Исполнитель	Литов	1	17.04.24		
Гендир.	Литов	1	17.04.24		
Часть 5. Структурированная кабельная система. Телефонизация					
1 этаж. План расположения оборудования				Страница	Лист
				3	3
				АЗУРИТ	
				Копировать	

Экспликация помещений 2-го этажа

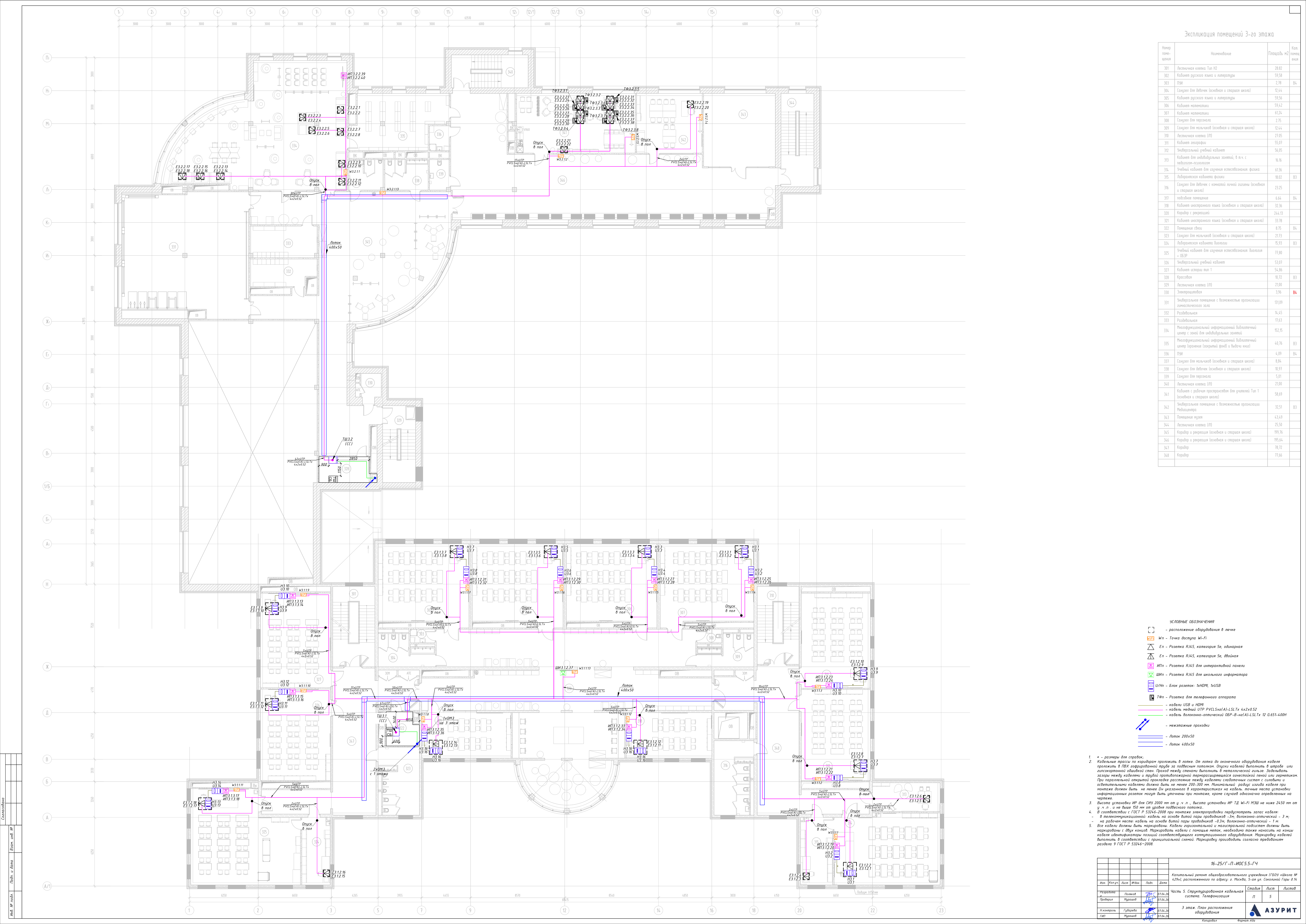
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка. Тип И2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,33	
203	ПМ	2,78	В4
204	Санитар для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,32	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,18	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	61,11	
208	Санитар для персонала	2,79	
209	Санитар для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (ИП)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	91,02	
214	Санитар для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Трансир	5,44	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,76	
218	Коридор	28,63	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санитар для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учебным кабинетом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным кабинетом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,10	
225	Классная кабинетная творческая мастерская	17,75	В3
226	Творческая мастерская с возможностью разделения трансформируемой перегородкой на два помещения	54,82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Мультифункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в глубине плана)	272,39	
228	Кроссовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (ИП)	21,00	
230	Электрощитовая	3,93	В4
231	Архитектурная	14,75	
232	Классная кабинетная	16,65	В3
233	Классная кабинетная материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии 2	85,15	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	48,47	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПМ	3,24	В4
238	Санитар для персонала	2,56	
239	Санитар для мальчиков (искобная и спорная школа)	20,92	
240	Лестничная клетка (ИП)	25,84	
241	Лестничная клетка (ИП)	21,00	
242	Лестничная клетка (ИП)	25,50	
243	Коридор с рекреацией (искобная и спорная школа)	271,10	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- расположение оборудования в ленте
- Ип - Точка доступа Wi-Fi
- Еп - Розетка RJ45, категория 5е, одноканальная
- Еп - Розетка RJ45, категория 5е, двойная
- ИПп - Розетка RJ45 для интерактивной панели
- ШИп - Розетка RJ45 для школьного информатора
- Ип/Ип - Блок розеток: 1хHDMI, 1хUSB
- Тп - Розетка для телефонного аппарата
- - кабели USB и HDMI
- - кабели медный UTP PVCLSH(A)-LSL.Tx kx2x0.52
- - кабели волоконно-оптический 60P-B-нп(A)-LSL.Tx 12 G.651-400H
- - неэкранированные проводники
- - Лоток 200x50
- - Лоток 400x50

- * - размеры для справок.
- Кабельные трассы по коридорам проложить в лотке. От лотка до оконечного оборудования кабели проложить в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком. Опуски кабелей выполнять в штробе или заоконной обшивкой стен. Проклад между стенами выполнять в металлической гильзе. Заделывать зазоры между кабелем и трубой герметизирующей термостойкой пеной или монтажным. При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботочных систем с силовыми и осветительными кабелями должно быть не менее 200-300 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже должен быть не менее его радиуса в соответствии с кабелем, точные места установки информационных розеток могут быть уточнены при монтаже, кроме случаев однозначного определенных на чертеже.
- Высота установки ИР для СМ 2000 от ст.ч.п. - Высота установки ИР ТД Wi-Fi МЭШ не ниже 2450 мм от ст.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка.
- В соответствии с ГОСТ Р 52346-2008 при монтаже электропроводки герметизировать запор кабелей:
 - в телекоммуникационной: кабель на основе витой пары проводников - 3м; волоконно-оптический - 3 м;
 - на рабочем месте: кабель на основе витой пары проводников - 0.3м; волоконно-оптический - 1 м.
- Все кабели должны быть маркированы. Кабели горизонтальной и вертикальной подсистемы должны быть маркированы с двух концов. Маркировка кабелей с помощью меток, необходимо также наносить на концы кабелей идентификаторы позиций соответствующего коммутационного оборудования. Маркировку кабелей выполнять в соответствии с принципиальной схемой. Маркировку производить согласно требованиям раздела 9 ГОСТ Р 52346-2008.

					16-25/Г-П-ИОС.5.5-ГЧ		
					Капитальный ремонт образовательного учреждения (ГБОУ школа № 4294), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14		
Изм.	Кол. изм.	Лист	Итого	Лист	Дата		
Разработчик	Павлов	1	1	1	01.04.24	Часть 5. Структурированная кабельная система. Телефонизация	
Проверщик	Павлов	1	1	1	01.04.24		
Исполнитель	Губанов	1	1	1	01.04.24	2 этаж. План расположения оборудования	
Генд.	Павлов	1	1	1	01.04.24		
					Страница	Лист	Листов
					п	4	



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Классификация
301	Лестничная клетка, Тип И2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	59,58	
303	ПМ	2,78	В4
304	Салон для девочек (искусство и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	59,58	
306	Кабинет математики	59,42	
307	Кабинет математики	61,24	
308	Салон для персонала	2,75	
309	Салон для мальчиков (искусство и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (ЛП)	21,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	18,02	В3
316	Салон для девочек с компьютерной техникой (искусство и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (искусство и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (искусство и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Салон для мальчиков (искусство и старшая школа)	21,73	
324	Лаборатория кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЖ	77,80	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Кресловая	16,72	В3
329	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
330	Электрощитовая	3,96	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации динамического зала	131,09	
332	Раздевальня	14,45	
333	Раздевальня	17,63	
334	Мультифункциональный информационный выделенный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,75	
335	Мультифункциональный информационный выделенный центр (проектирование базисной сети и выделенной сети)	44,76	В3
336	ПМ	4,09	В4
337	Салон для мальчиков (искусство и старшая школа)	8,84	
338	Салон для девочек (искусство и старшая школа)	10,97	
339	Салон для персонала	5,01	
340	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (искусство и старшая школа)	58,69	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	32,51	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
345	Коридор и рекреация (искусство и старшая школа)	199,76	
346	Коридор и рекреация (искусство и старшая школа)	195,64	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- расположение оборудования в ленте
 - Wp - Точка доступа Wi-Fi
 - Ep - Розетка RJ45, категория 5e, однарная
 - Ep - Розетка RJ45, категория 5e, двойная
 - ИПп - Розетка RJ45 для интерактивной панели
 - ИПп - Розетка RJ45 для школьного информатизатора
 - U/Hi - Блок розеток: 1xHDMI, 1xUSB
 - 7Фп - Розетка для телефонного аппарата
 - кабель USB и HDMI
 - кабель медный UTP PVCLSn(A)-LSLTx kx2x0.52
 - кабель волоконно-оптический OBP-B-нп(A)-LSLTx 12 G.651-400H
 - нежесткие проводники
 - Лоток 200x50
 - Лоток 400x50

- размеры для справок.
- Кабельные трассы по коридорам проложить в лотке. От лотка до оконечного оборудования кабель проложить в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком. Опуски кабелей выполнять в штробе или электропроводной обшивке стен. Проложить между стенами выключить в металлической гильзе. Заделывать зазоры между кабелем и трубой герметиком. Проложить кабельные трассы в соответствии с проектом. При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботочных систем с силовыми и электропроводными кабелями должно быть не менее 200-300 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже должен быть не менее 50 радиусов в соответствии с кабелем, точные места установки информационных розеток могут быть уточнены при монтаже, кроме случаев однозначно определенных на чертеже.
- Высота установки ИР для СИУ 2000 мм от у.ч.п., высота установки ИР ТД Wi-Fi М30 не ниже 2450 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка.
- В соответствии с ГОСТ Р 52466-2008 при монтаже электропроводки передвигать запас кабеля - в телекоммуникационной кабеле на основе витой пары проводников - 3м; волоконно-оптический - 1 м; на рабочем месте кабель на основе витой пары проводников - 0.3м; волоконно-оптический - 1 м.
- Все кабели должны быть маркированы. Кабели маркированной и маркированной подписей должны быть маркированы с двух концов. Маркировка кабелей с помощью меток, необходимо также наносить на концы кабелей идентификаторы позиций соответствующего коммутационного оборудования. Маркировку кабелей выполнять в соответствии с принципиальной схемой. Маркировку производить согласно требованиям раздела 9 ГОСТ Р 52466-2008.

16-25/Г-П-ИОС.5.5-ГЧ						Капитальный ремонт образовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14)			
Изм.	Кол. изм.	Лист	М.В.И.	Подп.	Дата	Часть 5. Структурированная кабельная система. Телефонизация	Этап	Лист	Листов
Разработчик			Павлов	1	17.04.24				
Проверщик			Павлов	1	17.04.24				
Исполнитель			Губин	1	17.04.24				
Ген. пр.			Павлов	1	17.04.24				

3 этаж. План расположения оборудования

**AZURIT**

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
401	Лесническая клетка Тип И2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	59.57	
403	ПМ	2.78	В4
404	Санитар для девочек (основная и старшая школа)	12.73	
405	Кабинет русского языка и литературы	59.56	
406	Кабинет математики	59.42	
407	Кабинет математики	61.24	
408	Санитар для персонала	2.78	
409	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
410	Лесническая клетка (П)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	66.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобные помещения	7.38	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	215.54	
420	Коридор с рекреацией	198.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.13	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108.69	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- расположение оборудования в лотке
- Wp - Точка доступа Wi-Fi
- El - Розетка RJ45, категории 5е, однарная
- El - Розетка RJ45, категории 5е, двойная
- ИПп - Розетка RJ45 для интерактивной панели
- ШИп - Розетка RJ45 для оптического информатора
- U/No - Блок розеток: 1хHDMI, 1хUSB
- ТФп - Розетка для телефонного аппарата
- ВКп - Видеокamera кабинета информатики
- кабели USB и HDMI
- кабели медный UTP PVELSlnz(A)-LSLTx 4х2х0.52
- кабель волоконно-оптический OBP-B-nz(A)-LSLTx 12 G.651-400H
- нежилые проходы
- Лоток 200х50
- Лоток 400х50

- * - размеры для справок;
- Кабельные трассы по коридорам проложить в лотке. От лотка до оконечного оборудования кабели проложить в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком. Опуски кабелей выполнять в штрабе или зонтичной обшивкой стен. Проклад между стенами выполнять в металлической гильзе. Заделывать зазоры между кабелями и трубой противопожарной термостойким герметиком или монтажной пеной. При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботочных систем с силовыми и электромагнитными кабелями должно быть не менее 200-300 мм. Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже должен быть не менее 8х радиуса в характеристике на кабель. Точные места установки информационных розеток могут быть уточнены при монтаже, кроме случаев однозначно определенных на чертеже.
- Высота установки ИР для СМ 2000 мм от у. ч. п., высота установки ИР ТД Wi-Fi М30 не ниже 2450 мм от у. ч. п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка.
- В соответствии с ГОСТ Р 52466-2008 при монтаже электропроводки термостатировать запас кабеля - в телекоммуникационной, кабель на основе витой пары проводников - 3м; волоконно-оптический - 3 м, на рабочем месте кабель на основе витой пары проводников - 0.3м; волоконно-оптический - 1 м.
- Все кабели должны быть маркированы. Кабели маркированной и маркированной подписей должны быть маркированы с двух концов. Маркировку кабелей с помощью меток, необходимо также наносить на концы кабелей идентификаторы позиций соответствующего коммутационного оборудования. Маркировку кабелей выполнять в соответствии с принципиальной схемой. Маркировку производить согласно требованиям раздела 9 ГОСТ Р 52466-2008.

16-25/Г-П-ИОС.5.5-ГЧ					
Капитальный ремонт образовательного учреждения (ГБОУ школа № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы 0.14					
Изм.	Кин.уч.	Лист	М.В.И.	Подп.	Дата
Разработчик	Лыков	7/16.24			
Проверил	Павлов	7/16.24			
Исполнитель	Губин	7/16.24			
Генд.	Павлов	7/16.24			
Часть 5. Структурированная кабельная система. Телефонизация				Этап	Лист
4 этаж. План расположения оборудования				п	6
				АЗУРИТ	
				Копировать	Вариант А16

Взам. инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Оборудование</u>							
1.	Коммутатор доступа стекируемый L3: 48x10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), RS-232/RJ-45, разъем 12V DC для подключения резервной АКБ	MES2348B		Eltex	шт.	10		
2.	Коммутатор доступа стекируемый L3: 24x10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), RS-232/RJ-45. Разъем 12V DC для подключения резервной АКБ.	MES2324B		Eltex	шт.	3		
3.	Коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 2 порта 100Base-FX/1000Base-X (SFP), 220V AC	MES2408P		Eltex	шт.	5		
4.	SFP+ 10G модуль, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM	FH-SP851TCDL03		Eltex	шт.	12		
5.	ИБП 1,5кВА/1,5кВт, в составе комплекта:	C711015V36/SP1		AKEL	компл.	7		
6.	ИБП 3,0кВА/3,0кВт, в составе комплекта:	C71103V72/SP1		AKEL	компл.	1		
7.	Внешний батарейный модуль 36В 18Ач, для ИБП исполнение Rack, высота 2U	УВБМ-BAT-36V		AKEL	шт.	7		
8.	Внешний батарейный модуль 72В 18Ач, для ИБП исполнение Rack, высота 2U	УВБМ-BAT-72V		AKEL	шт.	1		
9.	Внутренний адаптер для удаленного мониторинга и управления по протоколу SNMP ИБП серий C711, N711, C733, R733 и C5-RM с пор- том Ethernet и возможностью подключения датчика NTFL-711v3 (установка во внутренний слот)	WEBCard-711v3		AKEL	шт.	8		
10.	Комплект телескопических направляющих 450-700 мм для уста- новки ИБП высотой 2U в 19" стойку (не более 80 кг)	RailKit-711v1		AKEL	шт.	16		
11.	Шкаф напольный 42U 800x1200мм дверь передняя перфорирован- ная задняя распашная перфорированная черный RAL9005	LN05-42U82-P2P-SBZ		ITK	шт.	1		
12.	Шкаф напольный 42U 600x800мм укомплектованный дверь перед- ная перфорированная задняя распашная перфорированная черный RAL9005	LN05-42U68-P2P-SBZ		ITK	шт.	7		
13.	Модуль вентиляторный 1U с цифровым термостатом 4 вентилятора черный	FM05-1U4TS-R		ITK	шт.	8		
14.	Кольцо кабельное 70x88мм черное (4шт/компл)	CR05-7088		ITK	компл.	8		
15.	Щеточный кабельный ввод 390x115мм черный	BE05-390-115M		ITK	шт.	8		
16.	Панель электрораспределительная с вырезом 19" 3U с DIN-рейкой черная	EDPM05-3U22M		ITK	шт.	8		
17.	Органайзер кабельный вертикальный 150x12мм 42U черный	CO05-15042-R		ITK	шт.	16		
18.	Шина заземления 483x25x3мм медь ШМТ М1 12 точек подключения М6	ER-12-325-M1		ITK	шт.	8		
19.	Комплект проводов заземления (50см - 6шт; 80см - 3шт)	ER12-6568		ITK	шт.	8		

						16-25/Г-П-ИОС5.5-СО			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. 5-я Соколиной горы д.14»			
Изм.	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Часть 5. Структурированная кабельная система. Телефонизация	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Поляков			04.26		П	1	3
Проверил		Мурашов			04.26				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			
Н.Контр.		Губарева			04.26				
ГИП		Мурашов			04.26				

		Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																																			
		20.	Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец черный	CO05-1M5RM		ITK	шт.	28																																					
		21.	PDU 9 розеток DIN49440 (нем. станд.) 1U, шнур 2м вилка IEC 320 C14, алюминиевый профиль, черный	PH22-9D2		ITK	шт.	8																																					
		22.	Патч-панель кат.5E UTP 48 портов (Dual), 2U	PP48-2UC5EU-D05		ITK	шт.	9																																					
		23.	Патч-панель кат.5E UTP 24 порта (Dual), 1U	PP24-1UC5EU-D05		ITK	шт.	11																																					
		24.	Кросс 19" СегментЛАН, предсобранный 1U, 16 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм OM3			Сегмент Энерго	шт.	7																																					
		25.	Кросс 19" СегментЛАН, предсобранный 3U, 96 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм OM3			Сегмент Энерго	шт.	1																																					
		26.	Розетка RJ-45 одинарная Brite кат.5E белый (в стену)	BR-K10-1-K01-PRO		IEK	шт.	53																																					
		27.	Розетка RJ-45 двойная Brite 5е кат., 10A/250В, белый (в стену)	BR-K20-1-K01-PRO		IEK	шт.	47																																					
		28.	Коробка установочная СЗ для твердых стен D=68x45мм	UKT10-068-045-000-A-N-UO		IEK	шт.	103																																					
		29.	Компьютерная розетка RJ-45 без шторки модульная, кат.5е, Avanti, белое облако, 1 модуль (в лючок)		4400661	ДКС	шт.	265																																					
		30.	HDMI розетка одинарная в стену, тип А-А, Avanti, белое облако		4400253	ДКС	шт.	47																																					
		31.	USB 3.0 розетка одинарная в стену, тип А-А, Avanti, белое облако		4400303	ДКС	шт.	45																																					
		32.	HDMI розетка модульная, тип А-А, Avanti, белое облако, 1 модуль (в лючок)		4400251	ДКС	шт.	45																																					
		33.	USB 3.0 розетка модульная, тип А-А, Avanti, белое облако, 1 модуль (в лючок)		4400301	ДКС	шт.	45																																					
		34.	Рамка одинарная Brite белый	BR-M12-K01-PRO		IEK	шт.	19																																					
		35.	Рамка двойная Brite белый	BR-M22-K01-PRO		IEK	шт.	2																																					
		36.	Рамка тройная Brite белый	BR-M32-K01-PRO		IEK	шт.	86																																					
		37.	IP-камера видеонаблюдения купольная	RVi-2NCD2489 (2.8-12)		RVi	шт.	6																																					
			Оборудование телефонии																																										
		38.	Патч-панель кат.5E UTP 24 порта (Dual), 1U	PP24-1UC5EU-D05		ITK	шт.	5																																					
		39.	Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец черный	CO05-1M5RM		ITK	шт.	5																																					
		40.	Офисная IP АТС	SMG-200		Eltex	шт.	1																																					
		41.	IP-Телефон	VP-15P		Eltex	шт.	15																																					
			Материалы																																										
		Взам. инв.№		42.	Лоток перфорированный 400x50 L3000		35266	ДКС	м	400																																			
				43.	Крышка с заземлением на лоток осн.400 L3000		35526	ДКС	м	400																																			
		Подпись и дата		44.	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 400x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36126K	ДКС	шт.	9																																			
				45.	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.400 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38046K	ДКС	шт.	9																																			
				46.	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 400x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36006K	ДКС	шт.	4																																			
				47.	Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90° осн.400 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38006K	ДКС	шт.	4																																			
		Инв.№ подл.		48.	Шпилька М6		SCM20602	ДКС	м	1200																																			
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">16-25/Г-П-ИОС5.5-СО</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td>2</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="4"></td><td></td></tr></table>																	16-25/Г-П-ИОС5.5-СО				Лист											2	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
								16-25/Г-П-ИОС5.5-СО				Лист																																	
												2																																	
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата																																						

Взам. инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	Лоток перфорированный 200х50 L3000 толщина 1,0 мм		3526410	ДКС	м	235		
50.	Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000		35524	ДКС	м	235		
51.	Угол горизонтальный 90 градусов 50х200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		SDN520K	ДКС	шт.	2		
52.	Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа		SKDN200K	ДКС	шт.	2		
53.	Ответвитель универсальный 50х200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		SFN520K	ДКС	шт.	3		
54.	Крышка на ответвитель универсальный с основанием 200, 1,2 мм, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа		SKFN200K	ДКС	шт.	3		
55.	Траверса для подвеса лотка шириной до 400 мм		BST4140	ДКС	шт.	520		
56.	Лестничный лоток 50х400, L3000, горячеоцинкованный (для стояков СС)		LL5040HDZ	ДКС	м	30		
57.	Пластина монтажная вертикальная, цинк-ламельная		LP3000HDZL	ДКС	шт.	100		
58.	Проволочный лоток 100х400 L3000 (для серверных)		FC1040	ДКС	м	90		
59.	Безвинтовое крепление для проволочного лотка		FC37304	ДКС	шт.	50		
60.	Консоль потолочная ВВА с осн.400 мм		BBA2040	ДКС	шт.	50		
61.	Анкер забивной			Россия	шт.	1700		
62.	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый		91920	ДКС	м	8100		
63.	Держатель с защелкой, д. 20мм		51020	ДКС	шт.	8100		
64.	Терморасширяющийся материал в виде ленты	ОГНЕЗА-ТРМ		ОГНЕЗА	шт.	30		
65.	Огнезащитный терморасширяющийся герметик	ОГНЕЗА-ГТ		ОГНЕЗА	кг	90		
	Кабели и провода							
66.	Кабель оптический, многомодовый, OM3, 12 волокон, 50/125	ОБР-В-нг(A)-LSLTx 12 G.651-400H (OM3)		Инкаб	м	320		
67.	Патч-корд U/UTP, категория 5е, 0.5 м, стандартный разъем	U/UTP Cat5e LSZH	17516-515RJRJ010	Сегмент Энерго	шт.	438		
68.	Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2 м, стандартный разъем	U/UTP Cat5e LSZH	17516-515RJRJ010	Сегмент Энерго	шт.	7		
69.	Кабель низкотоксичный парной скрутки для СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG) и специальную ПВХ оболочку зелёного цвета, категория 5е.Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки насосоциальных объектах (школы, сады, больницы, пр.).	Сегмент ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSnг(A)-LSLTx	11516-31112	Сегмент Энерго	м	19800		
70.	Провод силовой ПуВнг(A)-LS 1х6 желто-зеленый однопроволочный	ПуВнг(A)-LSLTx 1х6		Россия	м	270		
71.	Кабель соединительный HDMI-HDMI 10 метров				шт.	47		
72.	Кабель соединительный USB-USB 10 метров				шт.	49		
73.	Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), мм, 50/125 (OM3), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м	FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M		ИТК	шт.	22		
74.	Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), мм, 50/125 (OM3), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 3м	FPC5003-LCU-LCU-C2L-3M		ИТК	шт.	7		